

Ciszak Lisa-Marie
Varnier Alexis

09/12/2025

SAES.01

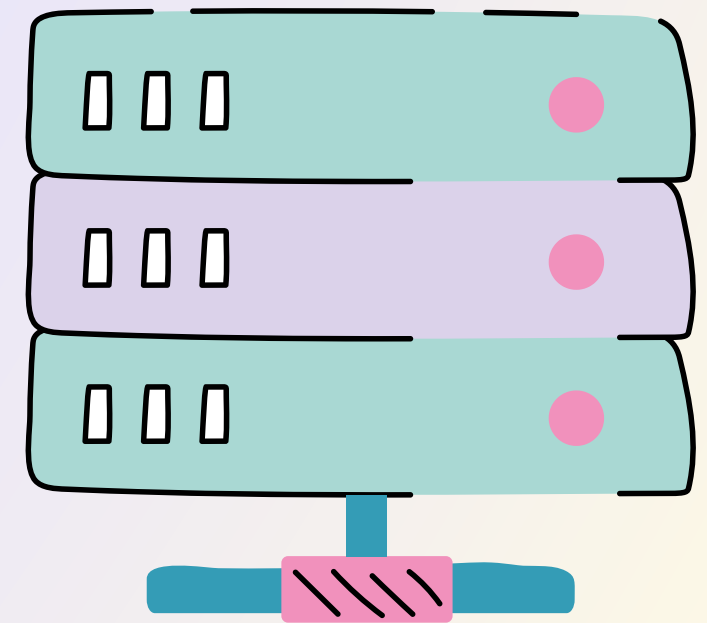
Concevoir, réaliser et présenter une solution technique



Phase 1: Conception



- Open-source et sans coût de licence
- Interface web intuitive
- Basé sur KVM → performances équivalentes aux solutions pro
- Support des conteneurs (LXC) + machines virtuelles
- Installation facile sur du matériel standard
- Communauté énorme et documentation riche



Phase 2: Installation et Configuration de l'Hyperviseur

- Créer une Vm ProxMox (19)
- Lancer l'installation de Proxmox
- Choisir le disque et configurer le mot de passe
- Configurer l'adresse IP du serveur
- Redémarrer une fois l'installation terminée
- Accéder à Proxmox via un navigateur : 172.31.28.162



```
Bonjour alexis_varnier,                               Version : 24-févr.-2025
Vous occupez 129G sur le disque.
La mémoire libre est de 27186 / 31782 Mo
Pour information, vos adresses ( MAC / IP ) réservées sont :
Adresse n°1 -- MAC : 08:00:27:00:01:61 -- IP : 172.31.28.161
Adresse n°2 -- MAC : 08:00:27:00:01:62 -- IP : 172.31.28.162
Que voulez-vous faire ?
```



Iso Proxmox déjà intégré

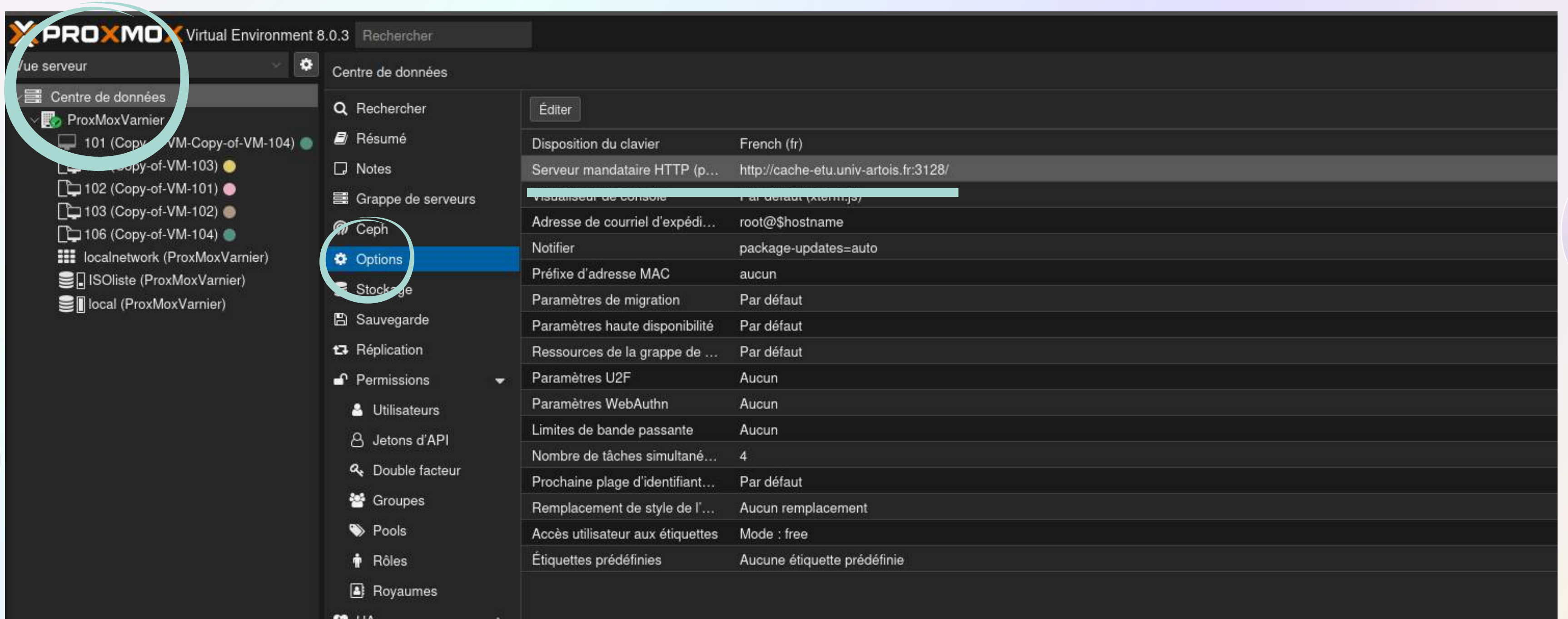
172.31.28.162



Windows server

172.31.28.161

Ajout du proxy dans Proxmox



The screenshot displays the Proxmox Virtual Environment 8.0.3 web interface. The left sidebar shows the 'Centre de données' (Data Center) tree, with 'ProxMoxVarnier' selected. Under it, several VMs are listed, including '101 (Copy-of-VM-104)'. The 'Options' menu item is highlighted in the left sidebar. The main panel shows the 'Options' configuration for the selected VM. The 'Serveur mandataire HTTP (p...)' field is highlighted in light blue, showing the value 'http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/'. Other visible options include 'Disposition du clavier' (French (fr)), 'Adresse de courriel d'expédi...' (root@\$hostname), 'Notifier' (package-updates=auto), 'Préfixe d'adresse MAC' (aucun), 'Paramètres de migration' (Par défaut), 'Paramètres haute disponibilité' (Par défaut), 'Ressources de la grappe de ...' (Par défaut), 'Paramètres U2F' (Aucun), 'Paramètres WebAuthn' (Aucun), 'Limites de bande passante' (Aucun), 'Nombre de tâches simultanée...' (4), 'Prochaine plage d'identifiant...' (Par défaut), 'Remplacement de style de l'...' (Aucun remplacement), 'Accès utilisateur aux étiquettes' (Mode : free), and 'Étiquettes prédéfinies' (Aucune étiquette prédéfinie).

PROXMOX Virtual Environment 8.0.3 Rechercher

/ue serveur

Centre de données

ProxMoxVarnier

101 (Copy-of-VM-104)

102 (Copy-of-VM-101)

103 (Copy-of-VM-102)

106 (Copy-of-VM-104)

localnetwork (ProxMoxVarnier)

ISOliste (ProxMoxVarnier)

local (ProxMoxVarnier)

Options

Options

Éditer

Disposition du clavier	French (fr)
Serveur mandataire HTTP (p...	http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/
Visualiseur de console	Par défaut (xterm.js)
Adresse de courriel d'expédi...	root@\$hostname
Notifier	package-updates=auto
Préfixe d'adresse MAC	aucun
Paramètres de migration	Par défaut
Paramètres haute disponibilité	Par défaut
Ressources de la grappe de ...	Par défaut
Paramètres U2F	Aucun
Paramètres WebAuthn	Aucun
Limites de bande passante	Aucun
Nombre de tâches simultanée...	4
Prochaine plage d'identifiant...	Par défaut
Remplacement de style de l'...	Aucun remplacement
Accès utilisateur aux étiquettes	Mode : free
Étiquettes prédéfinies	Aucune étiquette prédéfinie

Ajout d'un disque pour les ISO

1 • Initialisation du disque:

Identifier le disque:

→ lsblk

Créer une table de partitions GPT + une partition :

→ gdisk /dev/sdb

o (new table), n (new partition), w (save)

2 • Formater la partition:

→ mkfs.ext4 /dev/sdb1

3 • Créer et monter le point de montage:

Créer le dossier :

→ mkdir /mnt/mes-vm-iso

Monter la partition :

→ mount /dev/sdb1 /mnt/mes-vm-iso

4 • Rendre le pontage permanent:

Récupérer l'UUID :

→ blkid /dev/sdb1

Ajouter dans /etc/fstab:

→ UUID=<uuid> /mnt/mes-vm-iso ext4 defaults
0 2

Tester:

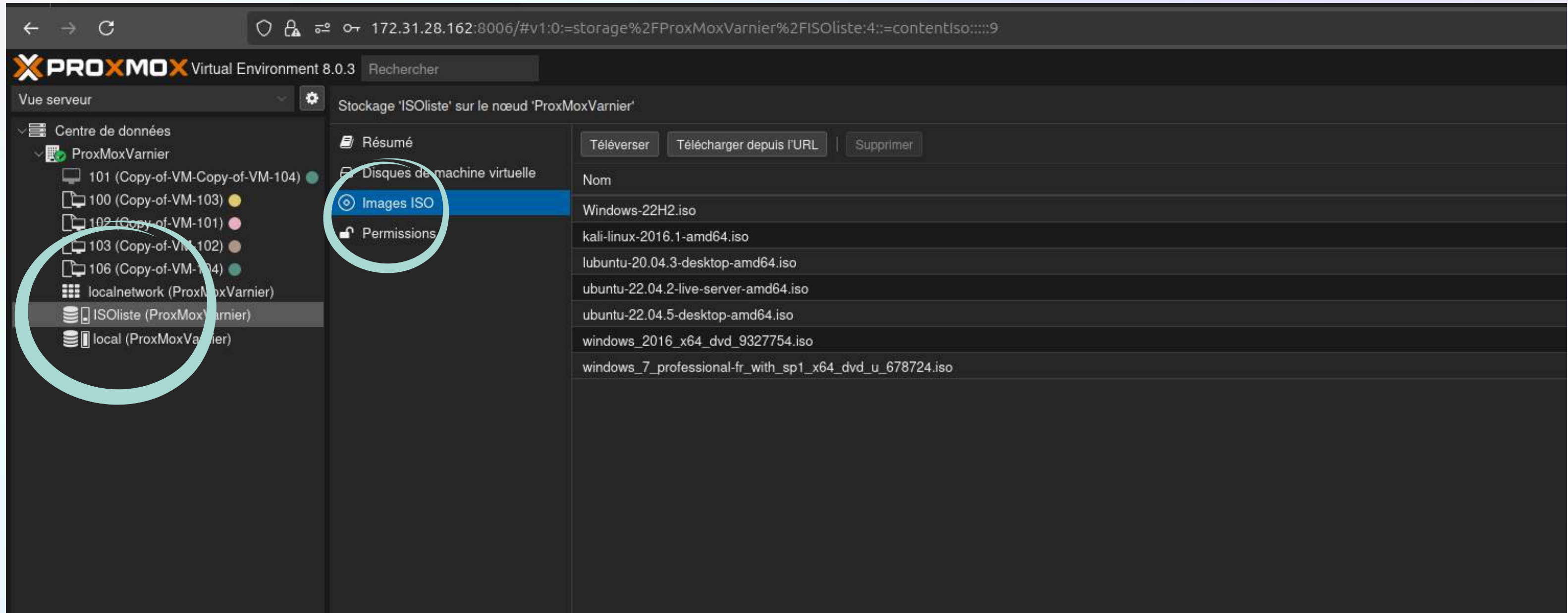
→ mount -a

5 • Ajouter le stockage dans Proxmox

Interface Proxmox → Datacenter → Stockage

→ Ajouter → Répertoire

Ajout d'un disque pour les ISO



The screenshot shows the Proxmox VE 8.0.3 web interface. The left sidebar displays the 'Centre de données' (Data Center) tree, with 'ProxMoxVarnier' selected. Under 'ProxMoxVarnier', the 'ISOliste (ProxMoxVarnier)' storage is highlighted. The main panel shows the 'Stockage 'ISOliste' sur le nœud 'ProxMoxVarnier'' configuration page. The 'Images ISO' tab is selected, and a list of ISO files is displayed. The 'Résumé' (Summary) tab is also visible, showing 'Disques de machine virtuelle' (Virtual machine disks) and 'Permissions'.

Vue serveur

Stockage 'ISOliste' sur le nœud 'ProxMoxVarnier'

Résumé

Disques de machine virtuelle

Images ISO

Permissions

Téléverser

Télécharger depuis l'URL

Supprimer

Nom
Windows-22H2.iso
kali-linux-2016.1-amd64.iso
ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso
ubuntu-22.04.2-live-server-amd64.iso
ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso
windows_2016_x64_dvd_9327754.iso
windows_7_professional-fr_with_sp1_x64_dvd_u_678724.iso

Configuration de l'AD

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

- Tableau de bord
- Serveur local**
- Tous les serveurs
- AD DS
- DNS
- Services de fichiers et d... ▸
- Services de stratégie et...

PROPRIÉTÉS
Pour RT-win2016

Nom de l'ordinateur	RT-win2016
Domaine	dom-varnier.rt.lan
Pare-feu Windows	Privé : Inactif
Gestion à distance	Activé
Bureau à distance	Désactivé
Association de cartes réseau	Désactivé
Ethernet	Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2016 Standard
Informations sur le matériel	innotek GmbH VirtualBox

Configuration d'un user

Propriétés de : alexis

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
alexis @dom-varnier.rt.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
DOM-VARNIER\ alexis

Horaires d'accès... Se connecter à...

☐ Déverrouiller le compte

Options de compte :

- ☐ L'utilisateur devra changer le mot de passe
- ☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- ☐ Le mot de passe n'expire jamais
- ☐ Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible

Date d'expiration du compte

☒ Jamais

☐ Fin de : mercredi 24 décembre 2025

OK Annuler Appliquer Aide

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

	Nom	Type	Description
Utilisateurs et ordinateurs Active			
> Requetes enregistrées			
> dom-varnier.rt.lan			
> > Builtin			
> > Computers			
> > Domain Controllers			
> > ForeignSecurityPrincipal			
> > Managed Service Account			
> > Users			
	Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
	Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
	Admins du ...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
	alexis	Utilisateur	
	Alice Martin	Utilisateur	
	Arthur Colin	Utilisateur	
	Camille Gau...	Utilisateur	
	Chlo Blanc	Utilisateur	
	Chlo Langlois	Utilisateur	
	Clara Roux	Utilisateur	
	client	Groupe de séc...	
	Clment Ren...	Utilisateur	
	Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Tous les contrôleurs de ...
	Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
	Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
	Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
	DefaultAcco...	Utilisateur	Compte utilisateur géré ...
	DnsAdmins	Groupe de séc...	Groupe des administrate...
	DnsUpdateP...	Groupe de séc...	Les clients DNS qui sont ...
	Éditeurs de c...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
	Groupe de r...	Groupe de séc...	Les mots de passe des ...

Ajoute du serveur AD

The screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 8.0.3 web interface. The left sidebar displays the 'Centre de données' (Data Center) tree with 'ProxmoxVarnier' selected. The main panel shows the 'Royaumes' (Realms) section. A modal dialog titled 'Éditer: Serveur Active Directory' is open, displaying the 'Général' (General) tab. The dialog contains the following fields:

- Royaume: AD
- Domaine: dom-varnier.rt.lan
- Par défaut: ☐
- Serveur: 172.31.28.161
- Serveur de secours: (empty)
- Port: Par défaut
- SSL: ☐
- Vérifier le certificat: ☐
- Nécessite une A2F: aucun
- Commentaire: (empty)

At the bottom of the dialog are buttons for 'Aide', 'OK', and 'Reset'. Below the dialog, the 'Realm Sync Jobs' section is visible, showing a table with columns: 'Activé', 'Royaume', 'Programmer', 'Prochain lancement', and 'Commentaire'. The table currently contains no data, with the message 'No Realm Sync Job configured' displayed below it.

Ajoute du serveur AD

The screenshot shows the Proxmox VE web interface. The left sidebar displays the 'Centre de données' tree with 'ProxMoxVarnier' selected. The main panel shows the 'Royaumes' (Realms) section. A dialog box titled 'Éditer: Serveur Active Directory' is open, showing the 'Options de synchro' tab. The dialog contains fields for 'Utilisateur de liaison', 'Mot de passe de liaison', 'Attribut de courriel', and 'Attr. Groupname'. It also has sections for 'Classes d'utilisateurs', 'Classes du groupe', and 'Options de synchronisation par défaut'. The 'Portée' is set to 'Utilisateurs et groupes' and 'Activer les nouveaux utilisateurs' is checked. The 'Liste de contrôle d'accès (ACL)' section has checkboxes for 'Retirer des listes de contrôle d'accès tous les utilisateurs et groupes supprimés', 'Supprimer les utilisateurs et groupes qui ont disparu', and 'Supprime les propriétés disparues des utilisateurs synchronisés'. The 'OK' and 'Reset' buttons are at the bottom right.

Proxmox Virtual Environment 8.0.3

Vue serveur

Centre de données

ProxMoxVarnier

- 101 (Copy-of-VM-Copy-of-VM-104)
- 100 (Copy-of-VM-103)
- 102 (Copy-of-VM-101)
- 103 (Copy-of-VM-102)
- 106 (Copy-of-VM-104)
- localnetwork (ProxMoxVarnier)
- ISOliste (ProxMoxVarnier)
- local (ProxMoxVarnier)

Rechercher

Résumé

Notes

Graphe de serveurs

Ceph

Options

Stockage

Sauvegarde

Réplication

Permissions

- Utilisateurs
- Jetons d'API
- Double facteur
- Groupes
- Pools
- Rôles
- Royaumes**
- HA
- ACME
- Pare-feu
- Serveur de métriques
- Resource Mappings
- Support

Ajouter

Éditer

Supprimer

Synchro

Royaume	Type	A2F	Commentaire
AD	ad		
pam	pam		Linux PAM standard authentication
pve	pve		Proxmox VE authentication server

Éditer: Serveur Active Directory

Général

Options de synchro

Utilisateur de liaison: CN=Administrateur,CN=Us

Mot de passe de liaison: Inchangé

Attribut de courriel:

Attr. Groupname:

Classes d'utilisateurs: inetorgperson, posixaccoun

Classes du groupe: groupOfNames, group, univ

Filtre d'utilisateurs:

Filtre de groupe:

Options de synchronisation par défaut

Portée: Utilisateurs et groupes

Activer les nouveaux utilisateurs: Oui (Par défaut)

Supprimer les options disparues

Liste de contrôle d'accès (ACL):

- ☒ Retirer des listes de contrôle d'accès tous les utilisateurs et groupes supprimés.
- ☒ Supprimer les utilisateurs et groupes qui ont disparu.
- ☐ Supprime les propriétés disparues des utilisateurs synchronisés.

Aide

OK

Reset

No Realm Sync Job configured

Synchronisation Proxmox - AD

The screenshot shows the Proxmox VE 8.0.3 interface. The left sidebar contains the 'Centre de données' (Data Center) and 'Royaumes' (Realms) menu items. The main panel displays a table of realms with columns for Name, Type, A2F, and Comment. A modal window titled 'Task viewer: Royaume AD - Prévisualiser la synchro' is open, showing a list of users and groups being updated. A red box highlights the 'Ajouter' (Add) button in the top right of the table.

Royaume	Type	A2F	Commentaire
AD	ad		
pam	pam		Linux PAM standard authentication
ove	ove		Proxmox VE authentication server

Task viewer: Royaume AD - Prévisualiser la synchro

Sortie **Statut**

Stopper **Télécharger**

updating user 'DefaultAccount@AD'
 updating user 'InvitÃ©@AD'
 updating user 'RT-WIN2016\$@AD'
 updating user 'alexis@AD'
 updating user 'alice.martin@AD'
 updating user 'arthur.colin@AD'
 updating user 'camille.gautier@AD'
 updating user 'chlo.blanc@AD'
 updating user 'chlo.langlois@AD'
 updating user 'clara.roux@AD'
 updating user 'clment.renaud@AD'
 updating user 'krbtgt@AD'
 syncing groups (remove-vanished opts: acl;entry)
 deleting outdated existing groups first
 updating group 'Administrateurs-AD'
 updating group 'DnsAdmins-AD'
 updating group 'DnsUpdateProxy-AD'
 updating group 'Duplicateurs-AD'
 updating group 'IIS_IUSRS-AD'
 updating group 'Utilisateurs-AD'
 updating group 'client-AD'

NOTE: Dry test run, changes were NOT written to the configuration.
 TASK OK

No Realm Sync Job configured

Royaume: AD
Domaine: dom-varnierprox.rt
Serveur: 171.31.28.161
options de synchro → user de liaison: distinguish
mdp de liaison: le mot de passe du netbios
portée: utilisateurs et groupes

Configuration du réseaux pour les VM

The screenshot displays the Proxmox Virtual Environment (VE) 8.0.3 web interface. The browser address bar shows the URL: `172.31.28.162:8006/#v1:0:=node%2FProxMoxVarnier:4:11:=contentIso:::7::=cluster`. The interface is in French, with the main menu on the left showing the 'Réseau' (Network) section selected. The 'Nœud 'ProxMoxVarnier'' (Node 'ProxMoxVarnier') is selected, and the 'Résumé' (Summary) tab is active. A table lists the network interfaces:

Nom	Type	Actif	Démarr...	Gère le...	Ports/escla...	Mode d'agr...	CIDR	Passerelle
enp0s3	Carte réseau	Oui	Non	Non				
vmbr0	Linux Bridge	Oui	Oui	Oui	enp0s3		172.31.28.162/20	172.31.16...
vmbr1	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			192.168.100.1/24	

An 'Éditer: Linux Bridge' (Edit: Linux Bridge) dialog box is open for the 'vmbr1' interface. The configuration fields are as follows:

- Nom: vmbr1
- IPv4/CIDR: 192.168.100.1/24
- Passerelle (IPv4):
- IPv6/CIDR:
- Passerelle (IPv6):
- MTU: 1500
- Démarrage automatique: ☒
- Gère les VLAN: ☐
- Ports du pont (bridge):
- Commentaire:

The 'Avancé' (Advanced) checkbox is checked, and the 'OK' button is highlighted.

Accès à internet

Active le route IPv4 de façon permanente

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
```

Applique la commande sans que la machine soit démarré

```
sysctl -p
```

Ajoute d'une règle NAT:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE
```

Création d'une VM

The screenshot displays the Proxmox Virtual Environment 8.0.3 web interface. The browser address bar shows the URL `172.31.28.162:8006/#v1:0=qemu%2F101:4::=contentiso:::7::17`. The interface is in French and shows the configuration for a virtual machine named "Machine virtuelle 101 (Copy-of-VM-Copy-of-VM-104) sur le nœud ProxMoxVarnier".

On the left sidebar, the "Centre de données" (Data Center) is expanded, showing the "ProxMoxVarnier" node. The virtual machine "101 (Copy-of-VM-Copy-of-VM-104)" is selected and highlighted with a red circle. Below it, other virtual machines (100, 102, 103, 106) and storage locations (localnetwork, ISOliste, local) are listed.

The main panel shows the configuration details for the selected VM. The "Matériel" (Hardware) tab is selected and highlighted with a red circle. The configuration includes:

- Mémoire**: 4.00 GiB
- Processeurs**: 4 (4 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
- BIOS**: Par défaut (SeaBIOS)
- Affichage**: Compatible VMware (vmware)
- Machine**: Par défaut (i440fx)
- Contrôleur SCSI**: VirtIO SCSI single
- Lecteur CD/DVD (ide2)**: ISOliste:iso/windows_7_professional-fr_with_sp1_x64_dvd_u_678724.iso,media=cdrom,size=3176504K
- Disque dur (sata0)**: ISOliste:106/base-106-disk-0.qcow2/101/vm-101-disk-0.qcow2,size=32G
- Carte réseau (net0)**: e1000=72:0B:16:35:6A:3D,bridge=vmbr1,firewall=1

At the top of the configuration panel, there are buttons for "Ajouter" (Add), "Supprimer" (Delete), "Éditer" (Edit), "Action disque" (Disk Action), and "Revenir en arrière" (Back). The "w7" icon indicates the operating system type.

VM Windows 7

QEMU (Copy-of-VM-Copy-of-VM-104) - noVNC — Mozilla Firefox

172.31.28.162:8005/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=Copy-of-VM-Copy-of-VM-104&node=ProxMoxVarnier&resize=off&cmd=

IUT de Béthune | Des formations

Nos formations > Je suis une entreprise > Vie du campus > Qui sommes-nous ? Contact Espace étudiant >

Notre objectif : votre réussite

Continuer sans accepter
Salut c'est nous...
les Cookies !

On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite...
C'est OK pour vous ?

Consentements certifiés par w4 dseption

Je choisis OK pour moi

Recherche rapide ...

Les dernières

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\progrtr>ping 172.31.25.9
Envoi d'une requête 'Ping' 172.31.25.9 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.31.25.9 : octets=32 temps<ms TTL=63
Réponse de 172.31.25.9 : octets=32 temps<ms TTL=63

Statistiques Ping pour 172.31.25.9:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\progrtr>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6481:2222:db77:6b86::11
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.108.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.108.1

Carte Tunnel isatap.{D07B252A-1893-464F-B56B-1545150CD5C0} :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 

C:\Users\progrtr>
```

C:\Program Files\Notepad++\change.log - Notepad++

Fichier Edition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres Outils Macro Exécution Modules d'extension Documents ?

change.log

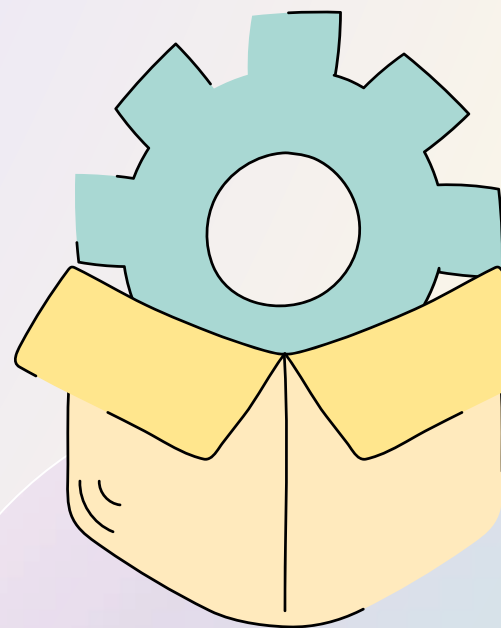
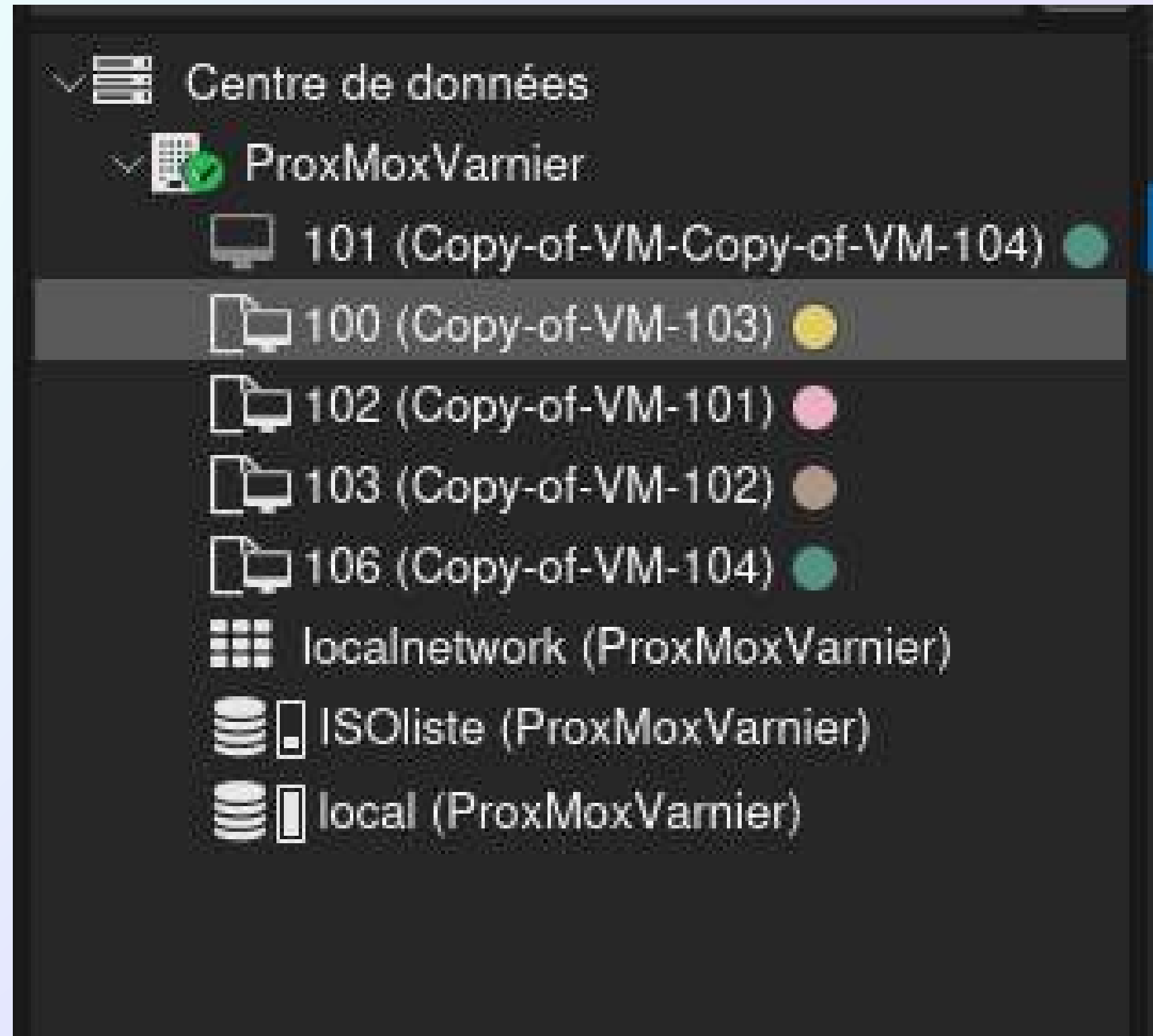
```
1 Notepad++ v8.8.8 new features, regression fixes & bug-fixes:
2
3 1. Add Notepad++ MSI (x64) for enterprise IT deployment.
4
5 2. Security enhancement: Prevent Notepad++ updater from being hijacked.
6
7 3. Fix multi-selection crash (regression) when smart highlighting is enabled.
8
9 4. Add tab label length limitation option to have reasonable tab width.
10
11 5. Improve the performance of saving session on exit.
12
13 6. Fix Distraction free mode disabling tab bar hiding regression.
14
15 7. Add text scale support.
16
17 8. Fix switching among some encoding not working issue.
18
19 9. Fix Notepad++ not handle system default code page UTF-8 well.
20
21 10. Improve Rust handling: keywords and autoCompletion.
22
23
24
25
26 Get more info on
27 https://notepad-plus-plus.org/downloads/v8.8.8/
28
29
30 Included plugins:
31
32 1. NppExport v0.4
33
34 2. Converter v9.7
35
36 3. Mime Tool v3.1
37
38
39 Updater (Installer only):
40
41 * MinGWp (for Notepad++) v5.3.7
```

Normal text file longueur: 911 lignes: 29 Ln: 1 Col: 1 Pos: 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

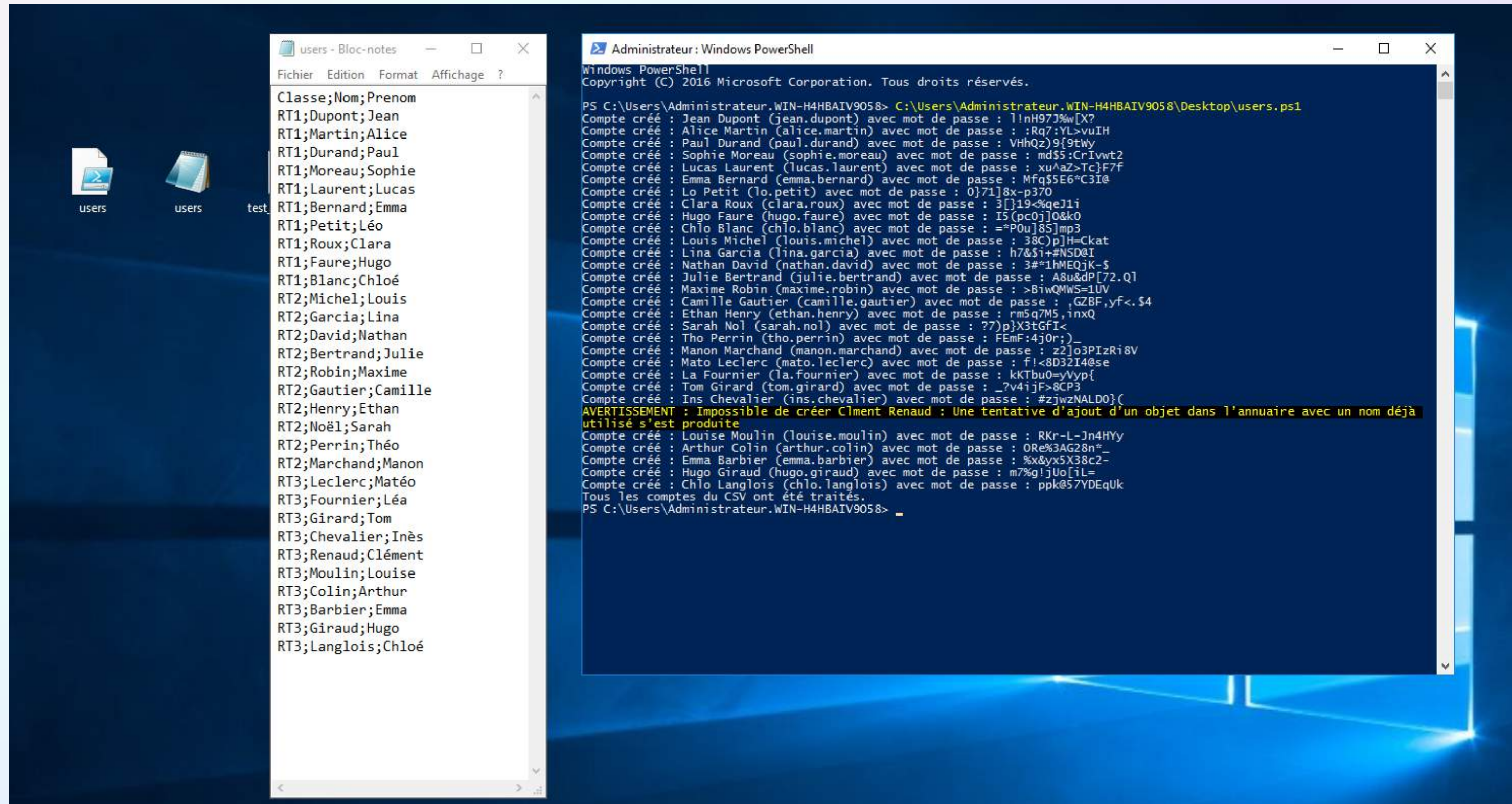
FR 07:37 28/11/2025

Phase 3: Création des Machines Virtuelles Modèles

Création des Templates



Créations automatique des Users AD



Groupe Éléves

← → ↻ 172.31.28.162:8006/#v1:0:18:4:11:=contentIso:::7::14

PROXMOX Virtual Environment 8.0.3 Rechercher

Vue serveur

Centre de données

- Centre de données
 - ProxMoxVarnier
 - 101 (Copy-of-VM-Copy-of-VM-104)
 - 100 (Copy-of-VM-103)
 - 102 (Copy-of-VM-101)
 - 103 (Copy-of-VM-102)
 - 106 (Copy-of-VM-104)
 - localnetwork (ProxMoxVarnier)
 - ISOliste (ProxMoxVarnier)
 - local (ProxMoxVarnier)

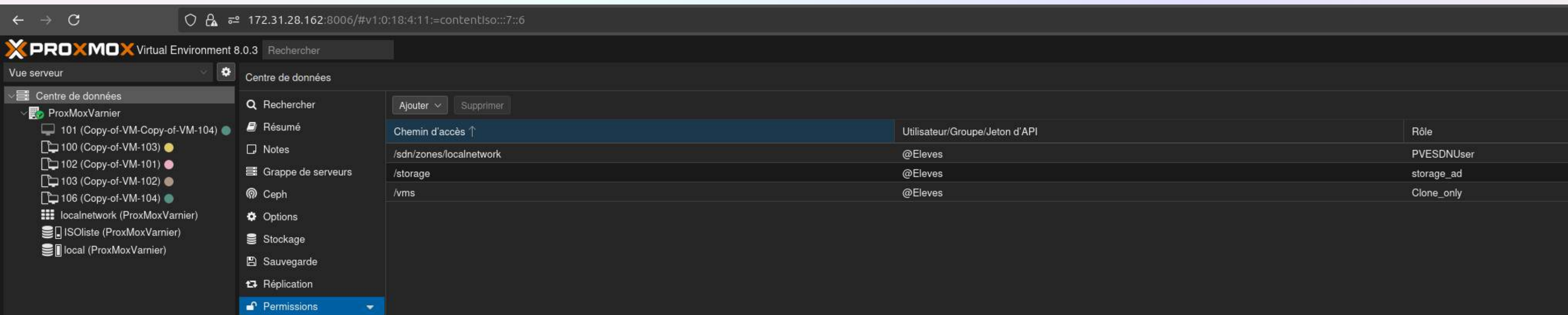
Centre de données

- Rechercher
- Résumé
- Notes
- Grappe de serveurs
- Ceph
- Options
- Stockage
- Sauvegarde
- Réplication
- Permissions
 - Utilisateurs
 - Jetons d'API
 - Double facteur
 - Groupes
 - Pools
 - Rôles
 - Royaumes
- HA
- ACME
- Pare-feu
- Serveur de métriques
- Resource Mappings
- Support

Ajouter | Éditer | Supprimer | Mot de passe | Permissions | Unlock TFA

Nom d'utilisateur ↑	Royaume ↑	Activé	Date d'...	Nom	TFA	Groupes
Administrateur	AD	Oui	jamais		Non	Administrateurs-AD,client-AD
DefaultAccount	AD	Oui	jamais		Non	
InvitÃ©	AD	Oui	jamais		Non	
RT-WIN2016\$	AD	Oui	jamais		Non	
alexis	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
alice.martin	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
arthur.colin	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
camille.gautier	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
chlo.blanc	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
chlo.langlois	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
clara.roux	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
clment.renaud	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
emma.barbier	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
emma.bernard	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
ethan.henry	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
hugo.faure	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
hugo.giraud	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
ins.chevalier	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
jean.dupont	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
julie.bertrand	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
krbtgt	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
la.fournier	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
lina.garcia	AD	Oui	jamais		Non	Eleves
lo.petit	AD	Oui	jamais		Non	Eleves

Gestions des droits



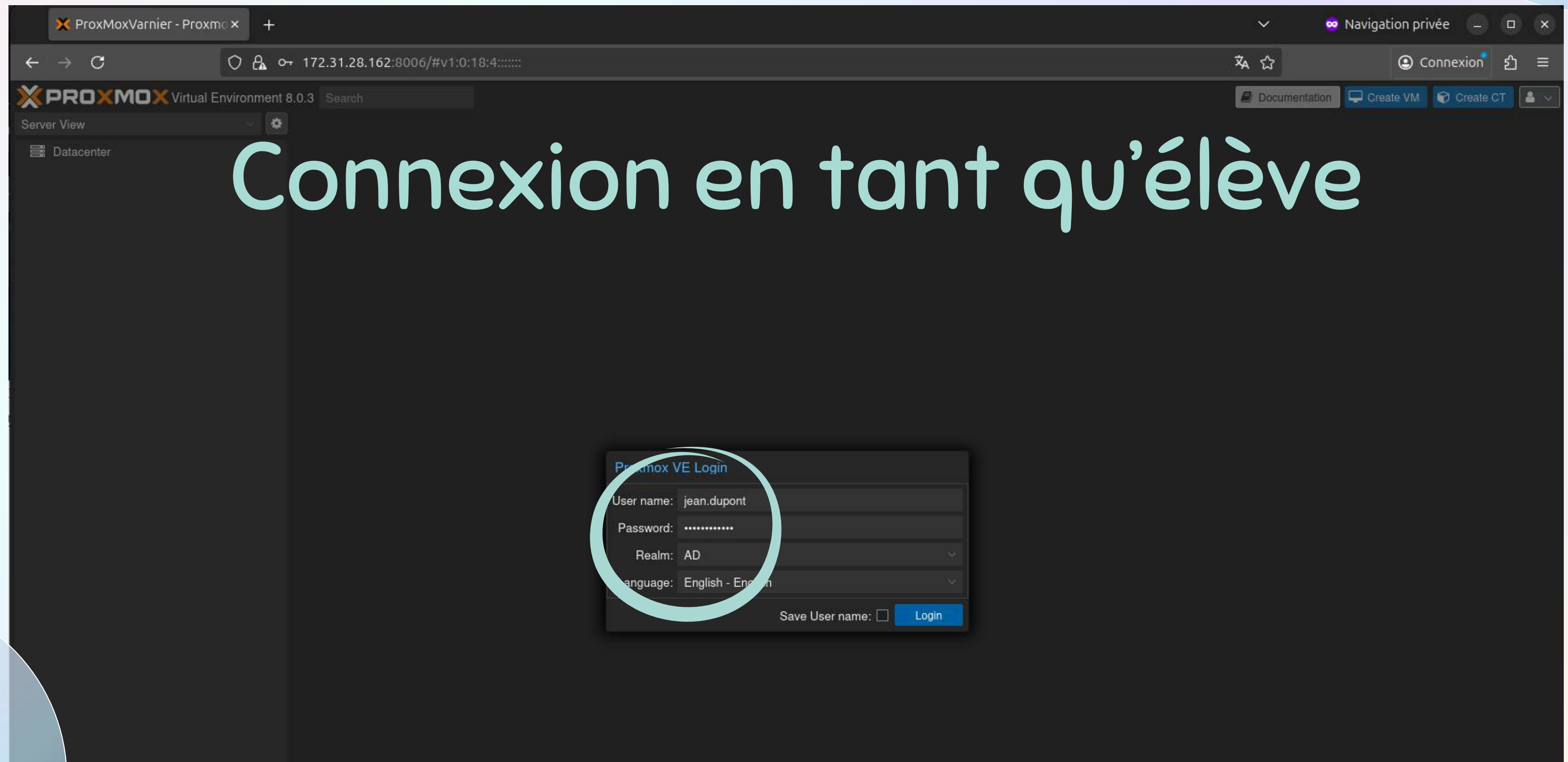
/sdn/zones/localnetwork	
droits	description
SDN.Audit	Lecture de la configuration réseau
SDN.Use	Permet l'Utilisation des réseaux existants pour les VMs

/storage	
droits	description
Datastore.Audit	Lecture du contenu du stockage
Datastore.AllocateSpace	Création d'images disque

/vms	
droits	description
VM.Audit	Lecture seule des VMs et templates
VM.clone	Autorise le clonage de VM/template
VM.Allocate	Lancer leur environnement
VM.Console	Accès console de la VM
VM.PowerMgmt	Gestion de l'alimentation (start/stop/reset)

Phase 4: Interface Web pour l'Accès à Distance

Connexion en tant qu'élève



Connexion en tant qu'élève

ProxMoxVarnier - Proxmox

Navigation privée

172.31.28.162:8006/#v1:0:18:4:.....

Connexion

PROXMOX Virtual Environment 8.0.3

Documentation

Create VM

Create CT

jean.dupont@AD

Server View

Datacenter

Help

Datacenter

ProxMoxVarnier

101 (Copy-of-VM-Copy-of-VM-104)

100 (Copy-of-VM-103)

102 (Copy-of-VM-101)

103 (Copy-of-VM-102)

106 (Copy-of-VM-104)

localnetwork (ProxMoxVarnier)

ISOliste (ProxMoxVarnier)

local (ProxMoxVarnier)

Search

Users

API Tokens

Two Factor

Type ↑

Description

Disk usage...

Memory us...

CPU usage

Uptime

Host CPU ...

Host Mem...

Tags

node

ProxMoxVarnier

-

-

-

-

-

-

-

qemu

101 (Copy-of-VM-Copy-of-V...

-

-

-

-

-

-

w7

qemu

100 (Copy-of-VM-103)

-

-

-

-

-

-

ubuntu

qemu

102 (Copy-of-VM-101)

-

-

-

-

-

-

srv

qemu

103 (Copy-of-VM-102)

-

-

-

-

-

-

wsrv

qemu

106 (Copy-of-VM-104)

-

-

-

-

-

-

w7

sdn

localnetwork (ProxMoxVarnier)

-

-

-

-

-

-

-

storage

ISOliste (ProxMoxVarnier)

27.8 %

-

-

-

-

-

-

storage

local (ProxMoxVarnier)

99.8 %

-

-

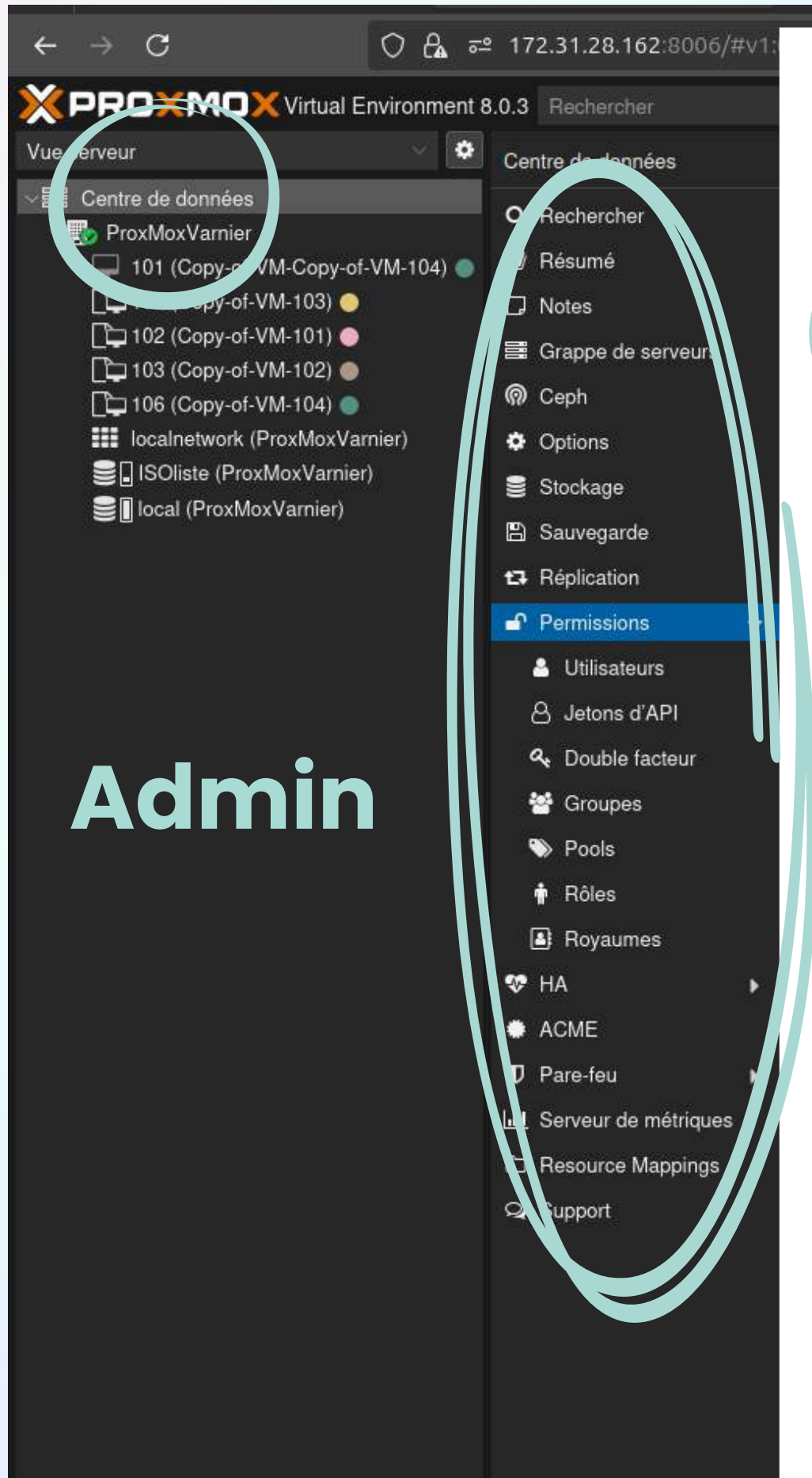
-

-

-

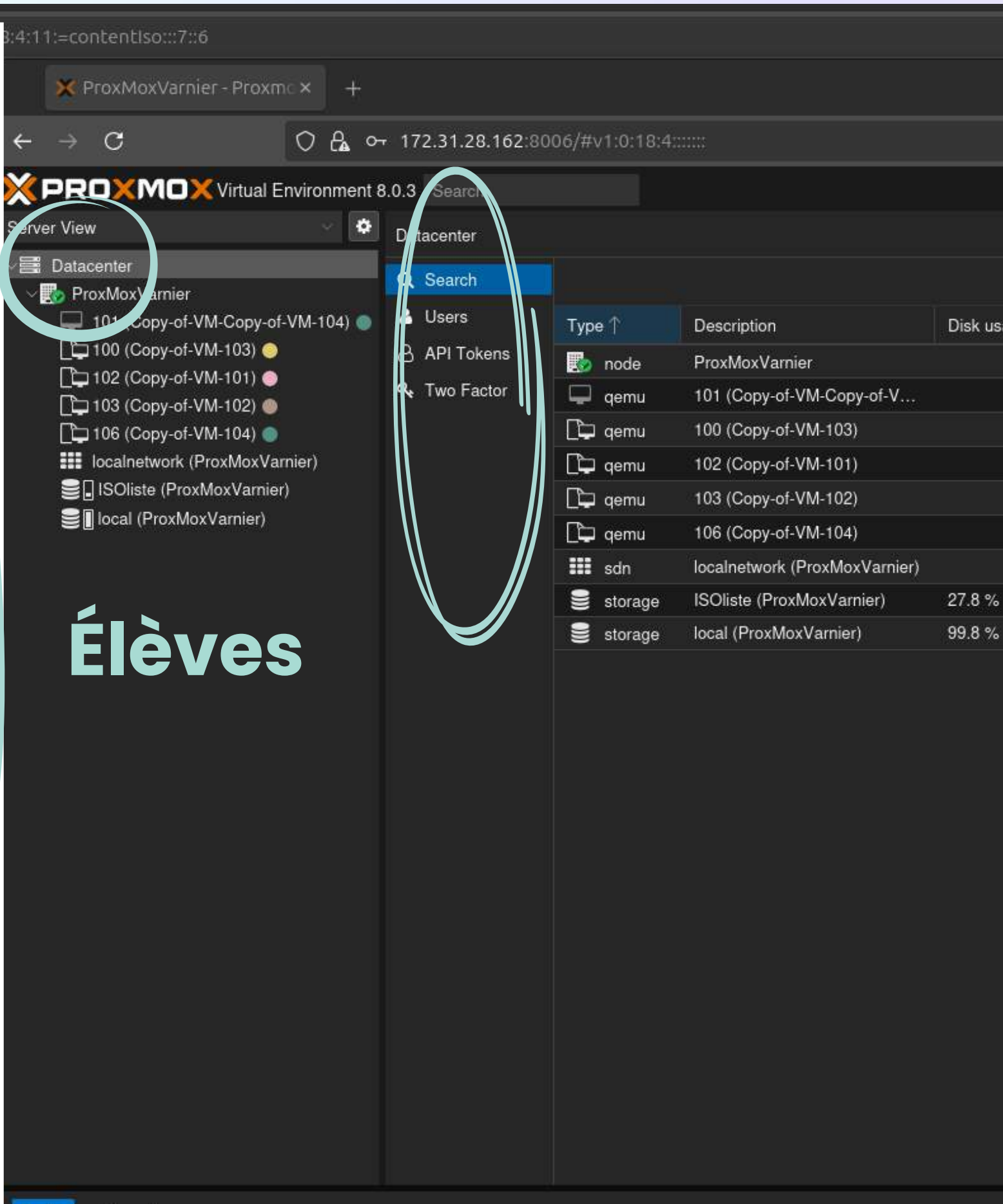
-

Admin VS Élèves



The screenshot shows the Proxmox Admin interface. The left sidebar has a search icon circled in red. The main menu on the right has the 'Permissions' option highlighted with a red oval. Below it, a list of system components like 'Utilisateurs', 'Jetons d'API', 'Double facteur', etc., is visible.

Admin



The screenshot shows the Proxmox Student interface. The left sidebar has a search icon circled in red. The main menu on the right has the 'Search' option highlighted with a red oval. Below it, a list of system components like 'Users', 'API Tokens', 'Two Factor', etc., is visible.

Élèves

Type ↑	Description	Disk use
node	ProxmoxVarnier	
qemu	101 (Copy-of-VM-Copy-of-V...	
qemu	100 (Copy-of-VM-103)	
qemu	102 (Copy-of-VM-101)	
qemu	103 (Copy-of-VM-102)	
qemu	106 (Copy-of-VM-104)	
sdn	localnetwork (ProxmoxVarnier)	
storage	ISOlite (ProxmoxVarnier)	27.8 %
storage	local (ProxmoxVarnier)	99.8 %

Nos problèmes



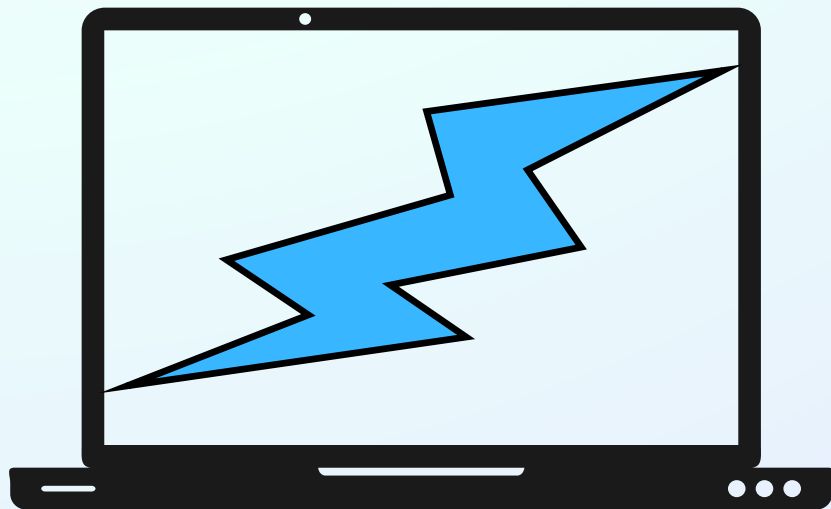
→ Internet

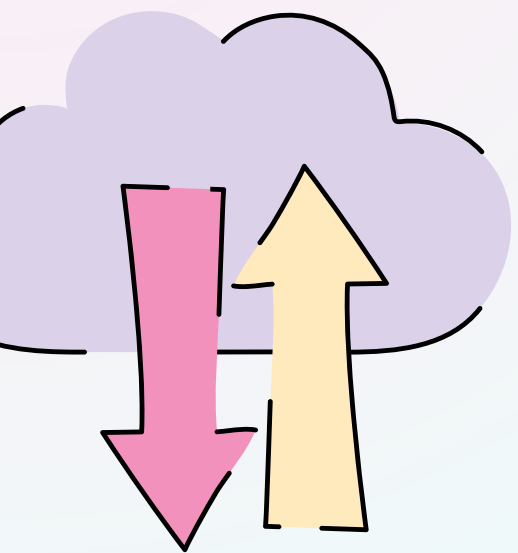
→ Les droits

→ La puissance pc

→ VM

→ Le quota





Merci de nous
avoir écouté !

Avez-vous des questions ?

